Solución de la pregunta 27

GEOMETRÍA · SUFICIENCIA DE DATOS: TANGENTES

PA y PB son tangentes a una circunferencia de centro O. Se puede determinar $\angle APB$, si:

(1) El radio mide 5 cm
(2) $OP = 10$ cm

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Analiza (1)**
   Falta la distancia a P. No basta.

2. **Analiza (2)**
   Falta el radio. No basta.

3. **Juntas**
   sen $\angle APO = \frac{5}{10}$: $30\,^\circ$; $\angle APB = 60\,^\circ$. Ambas: C.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El ángulo depende de dónde está P.

B) Sin radio, el ángulo puede variar.

D) Ninguna basta sola.

E) Juntas sí bastan.

Idea clave. El triángulo OAP es rectángulo en A.